

网站优化 改进方案.

surface.kaibase.cn —— 完整问题诊断与获奖级品质重塑路线图

版本	v1.0 (2026-10-01 首次发布)
依据	2026-10-01 外部渲染层审计: P0 4 项、P1 5 项、P2 4 项, 待核验事实 2 项
范围	全站内容、视觉与交互、技术与非功能; 源码层技术 SEO 待补充 (§ 4.5)
品质目标	以 Awwwards / Webby Awards / FWA 获奖级为品质标准, 建立自我检查、反复提升的闭环

本文件是执行清单, 不是意向书: 每一条需求都带编号、可验收, 验收门没过不开下一扇。

1.1 这份文档是干什么的

把 2026-10-01 的网站审计发现完整沉淀为一份可执行的产品需求文档（PRD）：所有被发现的问题都有编号、证据、修复要求；所有新增改进都有验收标准；路线按优先级分成阶段，每一阶段的门没过，不开下一扇。

1.2 依据与边界

依据	2026-10-01 外部渲染层审计（浏览器实际渲染结果逐屏核验）
覆盖	首页及卡片区、即将发售区、系列卡、Xbox 板块、对比卡、页脚声明、图片资源、文案与术语
不覆盖	源码层：meta description、OG 标签、canonical、语义化标签、构建管线——从外部拿不到 HTML，暂未审计（见 § 12 开放问题 OQ-6）
环境	源站阿里云（106.14.17.19）；审计期间曾出现间歇性无响应（P1-4）

1.3 怎么用这份文档

- 第 § 4 节是诊断；§ 5 是路线图；§ 6–§ 8 是需求正文（C 内容 / D 设计 / T 技术）；§ 10 是验收门与发布清单；附录是溯源证据。
- 需求编号固定（如 **C-1**、**D-2**、**T-3**），在附录 A 每条缺陷都映射到它要归属的需求编号。
- “自我检查、反复提升”是本 PRD 的显式机制：§ 10 把检查固化成门，附录 C 把发布做到可勾选。

1.4 版本记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-01	首次发布：纳入 P0–P2 全部 13 项及 2 项待核验事实；建立 5 阶段路线；定义获奖级品质标准。

阅读地图

Reading Map

02 现状与背景

民间非官方参数站；空白事件复盘；审计方法。

03 目标与品质标准

三层目标；获奖级的四个可检测维度与自查闭环。

04 现状诊断

P0 4 / P1 5 / P2 4 逐条证据；两项待核验事实。

05 路线图

五阶段路线图；每阶段时间窗与验收门。

06 内容与信息需求

治理、术语、核验、文案、Xbox 定位（C-1-C-6）。

07 视觉与交互设计需求

设计语言、页面、动效、移动端、品牌（D-1-D-6）。

08 技术需求

性能、技术 SEO、无障碍、数据、可靠性（T-1-T-7）。

09 非功能需求与 KPI

可测的指标；没有基线不允许编数字。

10 验收与发布

阶段验收门与预发布清单；门没过不开下一扇。

11 风险与依赖

单人维护、稳定性、商标；认领措施。

12 开放问题

7 个拍板决策。

A-D 附录

问题清单 · 术语表 · 发布前清单 · 审计方法。

现状与背景 Context

2.1 站点是什么

surface.kaibase.cn 是一个民间的、非官方的 Surface 产品参数资料站：收录机型参数、区分在售与即将发售、提供机型对比与系列索引。

- 当前数据规模：在售约 19 款、即将发售 5 款（9 月 23 日新品已收录），另有 Xbox 板块（手柄 47 款、主机 14 款）与配件区。
- 自我承诺：页脚声明为民间站（非官方）、“遵守 WCAG 2.2 AA”“严禁虚假宣传”。这三个承诺决定了 PRD 的底线：诊断里直接兑现不了的承诺就是 P0（见 § 4）。
- 技术面貌（外部可见）：静态内容站，已有 `/webp/` 目录与 w640 / w320 的响应式图片分级策略，但覆盖不全（§ 4.5）。

2.2 “空白事件”复盘

2026-10-01 上午，用户反馈首页显示空白。排查确认：**源站存活，内容未丢失**。审计期间（约 10:08）多次抓到源站全量抓取超时与空回包（nginx 正常），判为带宽/连接数/后端波动叠加了客户端缓存。

定性：间歇性服务抖动 × 客户端缓存。但“用户先于我们知道故障”是监控缺失的证据——T-6（§ 8）把它记为必建项。

2.3 审计方法与证据口径

- 外部渲染层审计：逐屏抓取渲染结果，对照文案、图片 alt、标题、页脚声明交叉核验。
- 属实说明：没有 HTML 源码，源码层结论全部写成“未知”，不反向猜测。
- 分级：P0 = 承诺打脸/法律风险/用户直达错误；P1 = 伤害体验；P2 = 决定上限。

目标与品质标准

Goals & Quality Bar

3.1 三层目标

优化按三层推进：先正确，再好用，最后获奖级。每一层都是下一层的前提——参数站的底座永远是“信息可信”。

层	目标	标准
1 • 正确	信息可信，承诺兑现	零内部泄露；所有事实有来源；术语统一；“WCAG 2.2 AA / 严禁虚假宣传 / 非官方”的承诺全部可验
2 • 好用	顺滑体验，随时可访	性能达标（§ 9）、随时可用（监控 + 缓存策略）、移动端一致、对比工具真的有用
3 • 获奖级	设计与编排达到国际奖项评审线	§ 3.2 四个维度全部通过自查；每一处设计决策都有据可依

3.2 获奖级品质标准的四个可检测维度

Awwwards / Webby / FWA 三家评审共通四个维度，转写为可执行条目：

维度一 • 设计 (Design)

- 有一套写成文档的设计语言：栅格、排版系统、色彩与动效 tokens，整站一致，没有“这一屏例外”。
- 参数信息被“设计过”：层级、分组、对比、留白都服务阅读与决策。
- 桌面、平板、手机三种尺寸各自有专属比例与节奏，而非简单缩放。

维度二 • 可用性 (Usability)

- 用户在三次点击内到达任何一个机型的完整参数；对比三款机型不需要超过两次操作。
- 信息状态清晰：在售 / 即将发售 / 停产的标记体系全站统一，时间与数据均有出处。
- 性能与无障碍是可用性的一部分：CWV 指标（§ 9）与 WCAG 2.2 AA 通过率直接计入验收。

品质标准（续）

维度三 · 创意（Creativity）

- 有“只能是本站”的招牌体验：至少一种原创的信息组织或可视化方式（如发布时间线、参数演进视图），评审能记住它。
- 叙事线索：从“买哪款”到“为什么买这款”，站内有完整的阅读推进线，而不是散落的页面。
- 克制：动效与装饰只出现在能传递信息的地方，评审眼里“少比多难”。

维度四 · 内容与技术（Content & Craftsmanship）

- 内容准确性可审计：每条参数有来源、每条发布有核验日期；文案与事实零编造成分。
- 技术扎实：结构化数据、语义化 HTML、性能工程都有交付物，评审和技术都可查。
- 可持续：内容更新、核验、发布三步有书面流程（§ 6），站点能自己越活越好。

3.3 自我检查闭环（“反复提升”的机制）

品质标准要能“反复提升”，不能写在口号里。本 PRD 把闭环固化成三层机制：

1. **阶段门**：每一阶段结束按 § 10 的检查清单验收，门没过不开下一阶段。
2. **发布清单**：每次上线前逐项勾选附录 C，任何一项失败阻断发布。
3. **定期复检**：每月一次复检：CWV、结构化数据有效性、术语扫描、极限词扫描、链接健康。复检记录留存。

硬线：P0 止血门没过，不做任何美化工作。设计是为可信服务，不是反过来。

04

现状诊断 Diagnosis

4.1 P0 承诺打脸 / 法律风险 / 用户直达的错误信息（4 项）

P0-1

内部编辑备注直接暴露在前端

即将发售区上方出现一句编辑批注：“官方写了上市月份，现在还不能标成国行在售。共 5 款。”；另有两款新品图片下标着“图片待核验”。这是内部工作状态，用户不该看到——它同时是内容治理缺失的征兆：备注没有“只出现在后台”的机制。

归属需求：C-1 内容治理（§ 6）。

4.1 P0 (续)

P0-2

图片 alt 文本系统性错位，打脸“遵守 WCAG 2.2 AA”

位置	展示的标题 / 场景	实际渲染的 alt
13.8 英寸 Laptop	Surface Laptop 13.8 英寸	“Surface Laptop 15 英寸”
Laptop 13 英寸（第 1 代）商用版	第 1 代商用版	“第 7 代商用版-骁龙版”
Laptop 7 代卡片 / Pro 11 代卡片	标题写 Intel 版	alt 写骁龙版（2 处）
系列卡	标题写“消费系列”	alt 写“商用系列”（4-5 处，相反）
Hub 3 卡片	Surface Hub 3	用的是 Hub 2S 的图

错位不是个例，是模式：alt 与标题由不同字段/流程产出，没有一致性校验。页脚既然承诺 WCAG 2.2 AA，alt 错误在任何评测里都是硬伤。

归属需求：T-3 无障碍与 C-1 的一致性校验（§ 6、§ 8）。

4.1 P0 (续二)

P0-3

标题以 Microsoft 开头，商标与误导双重风险

`<title>` 当前为“Microsoft Surface 产品参数中心”。页脚已经声明本站是民间站、非官方，但标题最前端挂着 Microsoft：既可能触碰商标风险，也可能被搜索引擎或经营者理解为冒充官方信息源。

要求：标题与站点品牌必须去掉“Microsoft”前缀（改名方案见 D-5，§ 7；具体候选名称见 OQ-2，§ 12）。

归属需求：D-5 品牌合规。

P0-4

“共 19 款”计数文案会让读者困惑

在售区写着“共 19 款”，但下面紧接着还有 5 款“即将发售”——19 是在售总数还是全部总数？读者无法判断，必须重新计数。

要求：改为“在售 19 款 · 即将发售 5 款”。计数规则写进文案规范 C-4。

归属需求：C-4 文案规范。

P0 的共同点：P0-1 是吃了“没有流程”的亏，P0-2 吃了“没有校验”的亏。修掉当下错误只是止血，§ 6 的治理流程才是根治——这也是诊断与需求分开写的原因。

4.2 P1 直接伤害体验与转化（5 项）

P1-1

图片体积大、WebP 覆盖不全，移动端加载吃力

实测 `surface-laptop-13-hero.png` 为 1059 KB，PNG 直出、无 WebP 版本；Xbox 与配件区同样存在 png / jpg 直出。站内已建立 `/webp/` 目录与 w640 / w320 的响应式分级，策略是对的——只是没铺到全站，且缺一个“体积预算”的硬性门槛。

归属需求：T-1 性能与图片（§ 8），含每张图片的体积预算表。

P1-2

术语不统一，同一概念三种写法

概念	站内已出现的写法
高通芯片	“骁龙® X2” “高通骁龙 X2” “Snapdragon® X2 Elite” 混用；® / ™ 时有时无
AI 算力	“50 TOPS AI 算力” 与 “50 TOPS 端侧 AI 算力” 混用

参数站术语不统一，本质是“信息不确定”：读者不知道两种写法是同一颗芯片还是两款细分。

归属需求：C-2 术语表（§ 6），种子见附录 B。

P1-3

页脚“最后核验时间：2026-09-16”过期，自相矛盾

9 月 23 日的新品已经收录进来，“最后核验”却停在 9 月 16 日。读者会把“核验时间”理解为站点承诺——承诺日期过期，比没有这个字段更伤信任。

归属需求：C-3 事实核验与核验日期展示规则（§ 6）。

4.2 P1 (续)

P1-4

源站间歇性无响应，且没有任何主动知晓机制

审计期间多次抓到全量抓取超时与空回包（约 10:08，阿里云 106.14.17.19；nginx 层正常）。抖动原因需要进一步排查，但现状是明确的：**故障发生了，用户先知道。**

归属需求：T-6 可靠性与监控（§ 8）：uptime 监控 + 缓存策略 + 故障降级页。

P1-5

“今天新上的 12 英寸 Pro” 文案过期

9 月 23 日发布的机型，10 月 1 日还在写“今天新上”。“今天/最近/最新”类时间锚点没有过期机制，就会这样变成谎言。

要求：改成“9 月新发布”；并写入文案规范 C-4：相对时间表述一律替换为绝对日期。

归属需求：C-4 文案规范。

4.3 P2 决定上限与质感（4 项）

P2-1

Xbox 板块定位尴尬，与“Surface 参数站”的定位冲突

一个 Surface 参数资料站里突然出现“47 款手柄”“14 款主机”，没有任何收录说明，读者会困惑：这是主业务线还是副业线？

归属需求：C-5（§ 6）：给出定位决策——收录说明文案 + 位置降级，或折叠弱化。

P2-2

对比卡只有标题，没有料

“Pro 12 商用版（Intel vs 骁龙）”这类对比卡只露出标题，读者点之前不知道能解决什么问题。对比是参数站最值钱的功能之一。

要求：每张对比卡加 3 行决策摘要（续航 / 算力 / 重量或等效维度），规则见 D-3。

归属需求：D-3 对比体验（§ 7）。

4.3 P2 (续)

P2-3

缺 schema.org / Product 结构化数据，白送的 SEO 没拿

参数站是最适合做 Product 结构化数据的类型，加上后搜索引擎可以出富摘要、比价卡。这是技术无阻碍的白捡流量。

归属需求：T-5 结构化数据（§ 8）。

P2-4

极限词高频出现，与“严禁虚假宣传”的自我承诺相斥

“巅峰”“极致”“旗舰”类表述在全站高频出现。民间小站的广告法风险虽低，但这些词与页脚“严禁虚假宣传”并排出现，用户会看到自相矛盾。

要求：建立极限词替换表：能换中性词就换（“旗舰级性能”→“该系列最高的实测配置”）；确实要说的形容词配实测数据来源。

归属需求：C-4 文案规范。

4.4 待核验事实（2 项）

说明：这两项审计发现了但无法下结论：要么找到来源、要么删掉/标注，§ 10 的止血门验收。

编号	内容	疑点	依据要求
F-1	“Surface Laptop Ultra” 条目写 “NVIDIA RTX Spark 芯片”	DGX Spark 是真实存在的产品， 但 “RTX Spark” 作为公开命名 在审计时没有查到对应	补官方/发布会来源链接； 找不到可信来源则整行下架 或标注 “传闻/未确认”
F-2	第 8 代消费版 Laptop 某描述：第 一次抓取出现 “极致触💎” 截断字 符，第二次抓取完整	疑似源数据编码/截断问题，需人 工看一眼源行	直改源数据，保证全站所有 渲染层没有乱码字符

4.5 已知未知：源码层尚未审计

以下结论**缺失**，只能等拿到 HTML 源码后做第二轮审计（§ 12 的 OQ-6）：

- meta description、OG 标签、Twitter Card 是否存在、是否合规；
- canonical、hreflang（如果多语言）、robots 与 sitemap 的正确性；
- 语义化标签（heading 层级、nav/main/figure、视频字幕等）；
- 构建与更新管线：数据从哪里来、多久同步一次、有没有预览环境。

§ 8 的 T-2、T-4 把这些写成需求，但 “现状如何” 是空白的——第二轮审计负责填这个空白，不允许靠推测写进验收报告。

五阶段。上一阶段的门没过，不开下一阶段。P0 门没过之前，任何美化工作不许动工。

阶段 0 · 止血

D1-D2

目标：把用户直达的错误和风险清零。

做：下线前台所有内部备注与状态标注（P0-1）；全站 alt 与图片逐一对齐（P0-2）；改掉 Microsoft 开头标题（P0-3）；计数文案修正（P0-4）；处理 F-1 / F-2。

不出：新设计、新功能、不动源码层的完整技术 SEO（那是阶段 2）。

验收门 G0（见 § 10）：内部备注扫描零命中；alt-标题一致性 100%；标题测过；F-1 / F-2 其中一条已处理或标注。

阶段 1 · 达标

D3-D7

目标：P1 清零，体验进入“合格线”以上。

做：图片全量转 WebP 响应式（P1-1，有体积预算）；术语统一（P1-2）；核验日期机制落地（P1-3）；上线 uptime 监控（P1-4）；时间文案全局替换（P1-5）。

验收门 G1：图片体积预算 100% 达标；术语扫描 100% 合规；监控告警触发过至少一次演练。

阶段 2 · 强化

W2

目标：SEO 与无障碍进入正向收益区；吃掉 P2。

做：第二轮源码层技术 SEO 审计 + 修复（T-2、T-4，需先拿到源码）；Product 结构化数据（P2-3）；WCAG 2.2 AA 完整自查（T-3）；Xbox 定位决策落地（P2-1）；对比卡摘要（P2-2）；极限词替换（P2-4）。

验收门 G2：技术 SEO 检查表 100% 通过；富媒体测试工具验证 Product 结构化数据有效；无障碍扫描 0 阻断项。

5.1 阶段（续）

阶段 3 • 重塑	W3-W6
目标：冲击获奖级。D 系列（§ 7）全部落地，但仍然按 § 3.2 的四个维度逐项自查。 做：设计语言文档 + 首页/产品页/对比页重设计；动效体系；移动端专门重排；品牌合规收尾；至少一件“招牌体验”（原创信息可视化/叙事线）。 验收门 G3：四维自查全部通过（见 § 10.2），含真实用户三点任务测试。	
阶段 4 • 运营	持续
目标：不返贫。品质变成习惯。 做：C 系列内容流程日常化；每月定期复检（§ 3.3）；数据月度健康检查；预发布清单每次发布必跑。 验收：复检记录留存；引入新缺陷（回归）的次数按月下降。	

5.2 时间窗的说明

- 时间窗按“单人兼职”的吞吐量排的，已经留了缓冲；阶段 0 是唯一不许延期的阶段，它修的是用户的眼。
- 阶段 2 的启动依赖 OQ-6（拿到源码）；阶段 3 之前，必须先做完 OQ-2（品牌名决策）。
- 每一阶段退出时更新 § 1.4 的版本记录，本 PRD 是个活文档。

内容与信息需求 Content Requirements

内容先于设计。没有治理流程，再好的设计三个月也会被新的错误淹没。这一章解决的是“缺陷不再复发”的机制问题。

C-1

内容治理：编辑备注与发布状态隔离

问题：P0-1 的内部备注之所以能跑上前台，是因为“备注”与“内容”是同一个字段、同一套模板输出的。

- 数据层：每个内容项分开 `content`（前台可见）与 `editor_note`（仅后台/预览）两个字段；模板层只允许渲染 `content`。
- 发布层：前台渲染自动扫描 `editor_note` 与“待核验”“待确认”等关键词，命中则阻断发布（加入附录 C 清单）。
- 过渡方案（没有后台时）：备注只写在本地源数据文件的注释行/独立备注列，不允许出现在任何渲染模板的变量里。

验收：连续三次发布，前台源码搜索 `待核验`、`还不能标` 等关键词返回 0 条。

C-2

术语表：全站统一的命名与符号规范

问题：P1-2 的三块混乱（芯片名、®/™、TOPS 口径）。

- 建立站内术语表（附录 B 是种子文件），每个术语固定：规范写法、禁止写法、首次出现规则。
- 规则举例：芯片统一为“骁龙® X 系列”→ 官方商标写法以厂商官网为准；®/™ 首次出现带、后续不带；算力统一为“X TOPS”，后面不再加“AI 算力/端侧”等不同修饰。
- 检查机制：发布前术语扫描器跑一次全文，命中禁止写法的条目必须修正后才能发布。

验收：P1-2 中的两个混乱点 100% 统一；有个条目的术语命中率在发布前检查中是 0 禁止写法。

内容（续一）

C-3

事实核验与核验日期展示规则

问题：P1-3（核验日期过期）、F-1/F-2（事实无来源）。

- 每个产品条目记录两个元数据：`source`（来源链接或文档）和 `verified_at`（实际核验日期），两者缺一项就不能上线。
- 页脚/条目展示的“最后核验”日期 = 本批内容实际核验的日期，不允许手写一个早日期；每次内容发布自动刷新。
- 传闻与未确认事实：必须显式标注为“传闻（未确认）”，与已核验事实视觉上区分开，标注规则写在模板注释里。

验收：抽查 10 个机型条目，10/10 有来源；发布后页脚日期与实际发布日期一致。

C-4

文案规范：时间、计数、极限词

问题：P0-4（计数）、P1-5（“今天”）、P2-4（极限词）。

- **时间表达**：前台禁用“今天/最近/最新/即将”等相对时间；一律写绝对时间（“9 月新发布”“2026-09-23 发布”）。历史文案自动带过期检查。
- **计数规则**：“共 N 款”只允许在唯一总量存在时用；存在子状态（在售/即将发售/停产）时必须写成“在售 X 款 · 即将发售 Y 款 · 停产 Z 款”的组合式。
- **极限词表**：“巅峰/极致/旗舰/第一/最”一律进入替换表，能换中性词就换；确需使用的必须配实测数据与来源引用。

验收：扫描前台全文：“今天/最近/最新”类词 0 命中；极限词要么已替换要么附来源。

内容（续二）

C-5

Xbox 板块的定位决策与收录说明

问题：P2-1。

- 决策二选一：**A.** 保留 Xbox 板块，但加上显性的收录说明（“本站收录微软硬件产品线，含 Surface 与 Xbox；Surface 为主线”），并在导航与首页层级上降级；**B.** 暂时下线，等有稳定内容运营再说。
- 无论选哪个，机型条目的产品线字段必须明确，搜索与筛选不得混线出结果。

验收：真实用户测试中，10 人里 ≥ 9 人能正确说出本站的主线是什么。决策见 OQ-1（§ 12）。

C-6

内容数据模型最小集

问题：很多缺陷（alt 错位、核验日期过期）根因是“字段缺失”。

- 每个机型条目必须有的字段：id、名称、细分（芯片/内存/存储 SKU）、状态（在售/即将发售/停产）、主图、图 alt、来源、verified_at。
- alt 规则：alt 必须包含机型名与关键区分（尺寸/芯片类型），生成后跑一次“alt vs 标题关键字段一致性”检查，不一致阻断发布。

验收：全站机型字段完整率 100%；alt 一致性检查 0 失败。

视觉与交互设计需求 Design Requirements

获奖级设计不等于复杂设计。对参数站来说，评审看的是：信息有没有被设计、系统有没有一致性、决策有没有依据——尤其是“不复制微软语言但达到微软级克制”的原创性。

D-1

设计语言：写成文档的 tokens 与原则

- 建立设计语言文档：栅格（列数/间距）、排版系统（层级与字号阶梯）、色板（不超过 6 个主色）、圆角与阴影、动效时长与缓动函数。
- 原则：**致敬不复制**——Surface 产品本身的视觉语言可以研究，但本站的品牌系统必须是原创的（也呼应 D-5 的合规要求）。
- 每条规则要写“为什么”：评审和你未来的自己都要查得到依据。

验收：设计语言文档完整；任意挑三屏，全站的一致性检查表没有红项。

D-2

首页：服务于“找机型”的叙事结构

- 首页的唯一任务是让人 10 秒内知道：本站收录什么、怎么开始找、企业用户（商用/消费）怎么分路。
- 结构建议（可迭代）：当前收录总览（含“在售 X 款 · 即将发售 Y 款”组合计数）→ 新品/近期更新 → 分系列入口（消费/商用清晰分路）→ 对比入口。每块只放一个行动号召。
- 不再允许“备注式”文案出现在读者动线里（与 C-1 的隔离机制联动）。

验收：用户任务测试第一屏：“现在在售多少款、即将发售多少款”回答正确率 100%。

设计续一

D-3

对比体验：从“只有标题”到“能决策”

问题：P2-2。

- 每张对比卡露出 3 行决策摘要（维度按产品线定制：Laptop/Pro 类用续航/算力/重量；配件类等等效维度），参数带数值与单位。
- 对比页：同一表分行列出差异，差异行高亮；超过 3 个 SKU 时只允许差异行展开。
- 差异可视化（条形/分差标尺）是评审加分项，别做成 Excel 翻版。

验收：全站对比卡 100% 带 3 行摘要且数值有来源；“哪款续航更久”不进详情页就能判对。

D-4

动效与细节：只做能传递信息的动效

- 动效规范：入场/切换/反馈三类场景各给定允许的最大时长；所有动效服从 `prefers-reduced-motion`（减弱动画偏好必须把动效降为最简）。
- 交互细节清单：加载骨架屏（瘦信息提示“正在同步最新参数”）、断网/失败状态、空状态文案、图片加载占位。每一种错误状态都要设计，不是 throw 一个浏览器默认提示。
- 微交互至少有一处与“参数”主题绑定（例如筛选时的参数变化预览），让评审能记住。

验收：所有错误状态有设计稿；开启系统“减少动态效果”时全站动效降级正确。

设计续二

D-5

品牌合规与免责声明：彻底去官化

问题：P0-3。

- 站名、标题、导航与页脚禁止以 Microsoft 开头；“Microsoft”只允许出现在指称事实的上下文（“由微软发布”），不允许出现在站名、标题、宣传语里。
- 页脚的非官方声明必须显眼且常驻：建议放一句话定位（“民间 Surface 参数资料库，非官方站点”），并链接到站点的收录准则页面。
- 新站名候选（OQ-2，§ 12）：如「Surface 参数中心 · 民间资料库」，最终由用户拍板。

验收：全站任何可见位置搜索“Microsoft”字样，返回的全部是事实指称上下文；非官方声明在首屏页脚与产品页页脚都可见。

D-6

移动端：专门重排，不是缩放

- 参数表在手机上从“宽表”切换为“字段栈”，重要参数（价格/芯片/续航）置顶；图片按 w320 优先加载（配合 T-1）。
- 触控目标 $\geq 44\text{pt}$ 间距体感；横滑对比表手势引导；筛选与排序抽屉化。
- 性能预算：移动端首屏 LCP 必须达标（§ 9），因为站点用户真实场景里手机占比默认按高算。

验收：手机实机（iOS + Android 各一台）走通全部动线无横向溢出；LCP 达标。

技术需求 Technical Requirements

技术线的目标是“赎回承诺”：性能把页脚的流量换回来，无障碍把 WCAG 2.2 AA 的承诺兑现，结构化数据把白送的 SEO 拿回来。

T-1

性能与图片：体积预算 + 全量响应式

问题：P1-1。

- 即刻把已有 `/webp/` + w640 / w320 策略铺到全站：任何直接 `img` 引用的 `png / jpg` 都是违规。
- 体积预算（单张图片）：hero $\leq$ 120 KB、产品图 $\leq$ 80 KB、卡片缩略图 $\leq$ 40 KB；超过一律压缩到预算内再上线。
- 首屏图片加 `fetchpriority="high"`、明确 `width/height` 防位移（CLS）；非首屏 `loading="lazy"`。
- 全站图片交付要求：WebP 优先、JPEG 回退；SVG 用于图标 logo。

验收：全站图片体积预算 100% 达标；LCP / CLS 达到 § 9 指标。

T-2

技术 SEO（第一轮：不依赖源码能说的，第二轮补齐）

- title：应用 D-5 的新站名，格式“{机型名} 参数 · {站名}”；全站不允许重复 title。
- 描述、OG 与 canonical、sitemap：等拿到源码后以第二轮审计为准（T-4），本轮只定义规则，不写现状结论。
- 搜索与筛选的 URL 结构语义化（如 `/compare/...` 可收藏、可抓取）；404 页有站点导航与搜索。

验收：第一轮：title 规则 100% 覆盖；第二轮：审计检查表全部通过（G2 门）。

技术需求（续一）

T-3

无障碍：兑现“遵守 WCAG 2.2 AA”的承诺

问题：P0-2。

- 先治本再治标：第一步是全站 alt 与图片对齐（阶段 0，见 G0），alt 规则见 C-6。
- 第二步是 AA 基线：对比度达标（4.5:1 文字、3:1 大字）、键盘可操作所有功能、焦点可见、表单与控件有无障碍名称、错误信息文本化。
- 用 axe 或同等工具跑全站，阻断项（critical/serious）为 0 才能进 G2 门。

验收：阻断项 0；手工抽查语音朗读可自然读出机型与参数；减弱动画偏好生效。

T-4

语义化 HTML（待源码后执行，规则先行）

- heading 层级连续、每页唯一 h1；nav / main / article / figure 与 figcaption 按其本来意义使用。
- 产品参数表用真表格（`<table>`）而不是 div 拼表，便于屏幕阅读器与搜索引擎。
- 规则先行：等 OQ-6 的源码到位后，把这三条合并进第二轮审计，当场出修复清单。

验收：第二轮审计检查表全部通过。

T-5

结构化数据：Product + BreadcrumbList

问题：P2-3。

- 机型详情页上线 `schema.org/Product`（含名称、图片、描述、品牌、型号、价格可得性等可得字段）；列表页上线 `BreadcrumbList`。
- 上线后用 Google 富媒体结果测试工具验证：0 错误、0 警告。
- 价格字段只允许写真实来源的价格；没有真实价格来源时，不伪造、不写“参考价”。

验收：测试工具 0 错误 0 警告；抽查 10 个机型结构化数据与页面可见内容一致。

技术需求（续二）

T-6

可靠性与缓存：让“空白事件”不再发生

问题：P1-4、2.2。

- **监控**：立刻接 uptime 监控（免费工具即可，如 UptimeRobot 类同等），监控首页 + 一个典型机型页，轮询间隔 ≤ 5 分钟；告警通道至少两条（邮件 + 即时消息）。
- **抖动排查**：排查阿里云节点的超时根因（带宽上限 / 连接数 / 后端），输出排查结论与整改项，结论写进 § 1.4 的版本记录。
- **缓存策略**：静态资源长缓存 + 版本指纹；HTML 文档短缓存；故障期返回的页面不被缓存为“坏版本”（Cache-Control / stale 策略要审一遍）。
- **降级页**：源站故障或超时时，给访客一个有品牌、有提示、有重试的降级页面，而不是浏览器默认错误。

验收：监控告警至少成功演练一次；监控记录显示故障通知先于用户反馈；降级页有设计稿且可触发演示。

T-7

开发与部署基线（轻量版，适配单人维护）

- 源码与内容数据进版本控制；每次发布有版本号、可回滚；有一个预览地址先验证 C-1 的扫描项。
- 预发布流水线跑：内部备注扫描、术语扫描、极限词扫描、alt 一致性检查、图片体积检查——任一项失败阻断发布。
- 流水线失败要有可读的报错（指到具体条目与字段），不能只说“检查失败”。

验收：从源码提交到可预览一键完成；模拟注入一条内部备注，流水线正确拦截。

非功能需求与 KPI Non-Functional & KPIs

指标分两类：硬门槛（阶段门必查，一项不过门不开）和健康线（每月复检）。审计时没有历史数据，所以基线都写“待测”——不编数字。

指标	目标	基线	测法	用途
LCP（移动端）	$\leq 2.5s$	待测	PageSpeed Insights 实地数据	G1 硬门槛
INP	$\leq 200ms$	待测	同上	G2 硬门槛
CLS	≤ 0.1	待测	同上	G1 硬门槛
图片体积预算合规率	100%	不达标	T-7 流水线	G1 硬门槛
无障碍阻断项	0	有（P0-2）	axe 扫描	G0 硬门槛
结构化数据有效性	0 错误 0 警告	缺失	富媒体结果测试	G2 硬门槛
可用性（月度）	$\geq 99.9\%$	待测	uptime 监控	健康线
内容术语合规率	100%	不合规	术语扫描	G1 硬门槛
内部备注泄露	0	有（P0-1）	关键词扫描	G0 硬门槛

基线填补任务（阶段 1 必须完成）：第一次跑 PageSpeed Insights、uptime 监控上线、axe 基线扫描——把“待测”的三行填上真实数字，写入 § 1.4 的版本记录。没有基线的指标，不能参与验收。

10

验收与发布 Acceptance & Release

“自我检查、反复提升”被这三张表固化：阶段门、四维自查、预发布清单。任一张表有一个红项，当前工作就不算完成。

10.1 阶段验收门

门	检查项	通过标准
G0 止血	内部备注扫描；alt-标题一致性；标题与品牌合规；F-1 / F-2 处理	全绿
G1 达标	图片预算 100%；术语 100%；LCP/CLS；uptime 监控上线 + 演练一次；页脚日期=发布日期	全绿
G2 强化	源码层技术 SEO 检查表；结构化数据 0 错误；无障碍阻断项 0；极限词扫描；Xbox 决策落地；对比卡摘要 100%	全绿
G3 重塑	§ 10.2 四维自查全部通过；三点用户任务测试通过	全绿

阶段 4 是持续运营，用每月定期复检代替阶段门（§ 3.3）。每次过门的结果与证据链接，追加到 § 1.4 的版本记录里。

10.2 阶段 3 • 四维自查表（§ 3.2 落到打分）

每个维度 5 项，每项标通过/不通过；**全部 20 项通过 G3 门**才算“达到获奖级入库线”。未通过的项带上原因与 Owner 进下一轮。自查在发布前由第二人或工具交叉进行，第一人不得自审。

维度	自查项
设计	设计语言文档完整且被遵循；三屏一致性无红项；参数信息有层级设计；桌面/平板/手机三尺寸各落实；没有“这屏例外”
可用性	3 次点击内到任一机型；两次操作内完成三款对比；状态体系全站统一；CWV 达标（§ 9）；时间与数据均有出处
创意	至少一件原创“招牌体验”落地；叙事动线完整（找得到→看得懂→能决定）；动效只服务信息；评审能复述本站特色；装饰处处有理由
内容与工艺	全条目来源可审计；核验日期显示规则已落地；结构化数据有效；更新流程书面化；预发布扫描零失败

10.3 三点用户任务测试（G3 硬门槛）

- ☐ 任务 1：在售多少款、即将发售多少款——读完首页就能说对。
- ☐ 任务 2：找一款 12 英寸的 Pro，并说出 Intel 版和骁龙版的核心区别。
- ☐ 任务 3：手机上完成一次三款机型对比，并收藏/分享对比 URL。

每点任务 ≥ 5 名真实用户测试，通过率 ≥ 80%；失败访谈记录问题并归因到需求编号。

10.4 预发布检查清单

完整可勾选的清单在附录 C；本节是它的必查子集摘要：每次上线前，T-7 的流水线五项扫描（内部备注、术语、极限词、alt 一致性、图片体积）必须全部通过，管线报告随本门归档。

风险与依赖 Risks & Dependencies

风险	影响	谁负责的措施
R-1 • 单人维护： 流程再好，一个人也可能跳过	高	T-7 流水线把五项检查做成硬阻断，人不会忘的是机器；附录 C 的清单每次发布必跑
R-2 • 源站稳定性未知： P1-4 的根因尚未排查	高	T-6：uptime 监控先上，排查结论在阶段 1 内产出；缓存策略防止坏版本被记住
R-3 • 微软商标： 旧标题与品牌联想	中	D-5 在阶段 0 就改标题，OQ-2 在阶段 3 前定新站名；产品指称与品牌区分的界限写进文案规范
R-4 • 事实来源可得性： 某些参数（如 F-1）可能找不到一手来源	中	C-3 规则：没有一手/可信来源就不写，或者显式标注“传闻（未确认）”；传闻不允许参与对比计算
R-5 • 源码依赖： 阶段 2 的技术 SEO 需要源码	中	OQ-6；若源码一时给不出，阶段 2 先完成不依赖源码的子项（结构化数据、无障碍、Xbox、摘要），其余延后
R-6 • 图片素材： 全站转 WebP 与体积预算需要源文件	低	源文件重新导出；缺源文件的图以“图片待核验”同等流程管理——但标注只许出现在后台（C-1）

外部依赖

- uptime 监控服务账号（免费可用）；
- PageSpeed Insights / 富媒体结果测试 / axe 扫描环境；
- 微软与厂商官网作为一手事实来源。

开放问题 Open Questions

这些问题 PRD 替你做不了主——每一道的答案会改变需求。建议在阶段 3 动笔前全部定。

编号	问题	选项与建议
OQ-1	Xbox 板块留还是去？	A 保留+收录说明+降级；B 暂时下线。建议 A：收录成本不高，说明写好即可（关联 C-5）
OQ-2	新站名用什么？	候选：「Surface 参数中心 · 民间资料库」「Surface 参数资料库（民间）」。必须去掉 Microsoft 前缀（关联 D-5、P0-3）
OQ-3	F-1 “RTX Spark” 最后怎么处理？	A 补官方来源保留；B 标注“传闻（未确认）”；C 整行下架。找不到一手来源选 C
OQ-4	uptime 监控告警通道用什么？	建议邮件 + 即时消息两条；意见见 T-6
OQ-5	计算资源/预算如何分配？	图像批量转换、CDN 与监控的成本预算；先声明上限，超过要批
OQ-6	能提供首页与模板的 HTML 源码吗？	提供后立即做第二轮源码层技术 SEO 审计（T-2/T-4）；不提供则阶段 2 部分延期
OQ-7	对比卡的三行摘要维度是否用“续航/算力/重量”？	不同产品线维度可能不同（Pro 类权重高续航？配件看兼容性？），请定一个默认维度表

每个开放问题的答案都要写进对应需求的备注并更新版本记录——答案是文档的一部分，不是散落在聊天记录里的散文；拍板后本节对应行必须更新为结论。



附录 A · 问题清单（溯源表）

Issue Traceability

诉状本体。每条都带编号、证据摘要、归属需求；修完一条勾一条。

编号	级别	问题摘要	证据 / 位置	归属需求
P0-1	P0	内部编辑备注暴露前台	即将发售区上方；两款新品图片下标注	C-1
P0-2	P0	alt 文本系统性错位（5 处场景）	§ 4.1 对照表；Hub 3 误用 Hub 2S 图	T-3、C-6
P0-3	P0	标题以 Microsoft 开头	<title> “Microsoft Surface 产品参数中心”	D-5
P0-4	P0	“共 19 款” 计数文案歧义	在售区与即将发售区之间	C-4
P1-1	P1	图片体积大、WebP 覆盖不全	surface-laptop-13-hero.png 1059 KB；Xbox/配件区同问题	T-1
P1-2	P1	术语不统一（三类混乱）	芯片名 / [®] ™ / TOPS 口径，§ 4.2 表	C-2
P1-3	P1	核验日期过期（2026-09-16）	页脚；9 月 23 日新品已收录	C-3
P1-4	P1	源站间歇无响应 + 无监控	10:08 超时抓取；106.14.17.19	T-6
P1-5	P1	“今天新上的” 时间文案过期	12 英寸 Pro 文案	C-4

附录 A（续）• P2 与待核验事实

编号	级别	问题摘要	证据 / 位置	归属需求
P2-1	P2	Xbox 板块定位尴尬	47 手柄 / 14 主机，无收录说明	C-5
P2-2	P2	对比卡只有标题	“Pro 12 商用版（Intel vs 骁龙）”	D-3
P2-3	P2	缺 Product 结构化数据	审计未发现 schema.org/Product	T-5
P2-4	P2	极限词高频（巅峰/极致/旗舰）	全站文案	C-4
F-1	核验	“NVIDIA RTX Spark 芯片”命名存疑	Surface Laptop Ultra 条目	C-3
F-2	核验	“极致触💎”截断字符	第 8 代消费版 Laptop 描述	C-3

附录 B · 术语表种子

Glossary Seed

C-2 的起点。以后新增术语按同样格式追加：规范写法 / 禁止写法 / 备注。

概念	规范写法	禁止写法	备注
高通 AI PC 芯片	骁龙® X / X Plus / X Elite（首次带®）	Qualcomm 混写、高通骁龙 X 系列全称形式	以高通官网中国区写法为准；型号加注如 X1E-84-100
骁龙 X2	骁龙® X2 / X2 Elite	高通骁龙 X2、Snapdragon® X2 Elite 独立使用	全站统一中文优先
算力单位	NPU XX TOPS	“AI 算力”“端侧算力”等修饰后缀	数值 + TOPS；无来源不写数值
Intel 芯片	英特尔® 酷睿™ Ultra	Intel/英特尔混写	首次带®™，后续不带
销售状态	在售 / 即将发售 / 停产	“今天上新”“现已上市”等相对表述	状态与计数规则见 C-4
产品描述 形容词	中性事实表述	巅峰/极致/旗舰/最第一类	附数据与来源时可破格，报批路径见 C-4



附录 C · 发布前检查清单 Pre-Flight Checklist

每次发布前逐项勾选。任一项失败即阻断发布（关联 T-7）。

☐ 流水线五项扫描全部通过：内部备注 / 术语 / 极限词 / alt 一致性 / 图片体积。

☐ 内部备注关键词全站搜索 0 命中（前台源码里）。

☐ 新改条目 100% 有 source 与 verified_at 且日期为本次核验日期。

☐ 页脚“最后核验”日期 = 本次发布日期。

☐ 计数文案符合组合式规则（C-4），没有裸“共 N 款”。

☐ 前台相对时间词（今天/最近/最新/即将）0 命中，除非被绝对日期替代。

☐ 全部图片符合体积预算（T-1），WebP 优先。

☐ 标题唯一性检查（T-2）；品牌合规检查（D-5：无 Microsoft 开头）。

☐ 新对比卡带 3 行决策摘要且数值有来源（D-3）。

☐ 结构化数据抽查：改动的机型页富媒体测试通过（T-5）。

☐ 错误状态页（加载失败/断网/404）在预览环境可触发演示（D-4）。

☐ 监控绿色、基线指标采集工具可用（PageSpeed / axe）。

附录 D · 审计方法说明

Audit Method

项	说明
时间	2026-10-01（“今天新上”类文案的判定锚点就是今天）
对象	surface.kaibase.cn 全部可见页面（首页、系列卡、即将发售区、Xbox 板块、对比卡、页脚）
方法	外部渲染层逐屏抓取；文案与结构数据交叉核验；图片体积按实际文件测量（如 1059 KB 的 hero 图）；alt 通过渲染 DOM 读取
抖动记录	约 10:08 连续出现全量抓取超时与空回包；nginx 正常；源站阿里云 106.14.17.19
局限	拿不到 HTML 源码：meta / OG / canonical / 语义化 / 构建管线均未审，归类为“已知未知”，由 OQ-6 跟进
分级	P0 承诺打脸/法律风险/用户直达错误；P1 直接伤害体验与转化；P2 决定上限与质感

完

下一步

Next Step

这份 PRD 的第一步不是开工，而是拍板：§ 12 的 7 个开放问题里，OQ-2（新站名）与 OQ-1（Xbox 定位）建议最先定——它们是阶段 0 的输入。源码（OQ-6）越早给，第二轮技术 SEO 审计就能越早走完。

定完之后，阶段 0（D1-D2）是期的开门红：两天，把用户直达的错误全部清零。